

## **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.**

### **1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы.**

1.1.1. Настоящая программа профессиональной подготовки<sup>1</sup> предназначена для профессионального обучения по профессии: «Оператор котельной».

1.1.2. Программа предназначена для обучения рабочих организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей<sup>2</sup>.

1.1.3.1. Программа разработана на основе:

Федерального закона от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1.1.3.2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

1.1.3.3. Приказа Минпросвещения России от 14.07.2023 N 534 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"

1.1.3.4. Приказа Минобрнауки России №585, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020г (ред. от 18.11.2020 г.) «О практической подготовке обучающихся»

1.1.3.5. Профессионального стандарта 40.106. Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н)

1.1.3.6. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)», принятого решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 02 июля 2013 г. № 41 (с изменениями и дополнениями)

1.1.4. Программа разработана с учетом Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»

1.1.5. Программой предусмотрен объем учебного материала, необходимый для приобретения слушателями теоретических знаний и практических навыков, соответствующих требованиям квалификации «Оператор котельной» 2(разряда) разряда.

1.1.6. Последовательность изучения тем, а также количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, по решению преподавателя может быть изменено без изменения общего количества часов, предусмотренных настоящей программой.

1.1.7. Программу следует дополнять учебными материалами о новом оборудовании, которое начали использовать в отечественной и зарубежной практике производства, введении новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.

1.1.8. Производственное обучение слушателей проводится на рабочем месте, где они получают профессиональные навыки и знания.

1.1.9. Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

### **1.2. Цель реализации программы.**

1.2.1. Целью реализации программы является формирование у слушателей, не имеющих профессии, профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего «15643 Оператор котельной» в рамках квалификационной характеристики 2 (второго) разряда, предусмотренного тарифно-квалификационным справочником, с присвоением квалификации «Оператор котельной» 2 (второго) разряда без повышения образовательного уровня.

<sup>1</sup> Далее - программа

<sup>2</sup> Далее - организации

### 1.3. Планируемые результаты обучения.

1.3.1. В результате освоения программы слушатели должны освоить профессию «Оператор котельной», обладать знаниями и уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой профессии «Оператор котельной» 2(второго) разряда.

#### 1.3.2. Тарифно-квалификационная характеристика профессии «Оператор котельной» 2-го разряда:

|               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Должен знать: | Устройство обслуживаемых котлов;                                                                                                                                                                                                     |
|               | Способы рационального сжигания топлива в котлах;                                                                                                                                                                                     |
|               | Схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружных теплосетей;                                                                                                                                                                            |
|               | Порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемого потребителям тепла;                                                                                                                                                     |
|               | Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования и способы устранения недостатков в его работе;                                                                                                                               |
|               | Типы обслуживаемых котлов;                                                                                                                                                                                                           |
|               | Правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии и внутреннего распорядка.                                                                                         |
| Должен уметь: | Обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 Гдж/ч или отдельные водогрейные и паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 Гдж/ч;                                 |
|               | Производить пуск, остановку, регулирование и наблюдение за работой тягодутьевых и горелочных устройств, экономайзеров, воздухонагревателей, паронагревателей и питательных насосов, обслуживаемых агрегатов в схемах тепловых сетей; |
|               | Учитывать тепло, отпускаемое потребителям;                                                                                                                                                                                           |
|               | Участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования;                                                                                                                                                                                   |
|               | Применять передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки и соблюдать нормы выработки пара при минимально возможной затрате топлива и электроэнергии.                                                                 |

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 3 месяца в соответствии с действующим Перечнем профессий для подготовки рабочих на производстве.

#### Категория обучающихся: к

К освоению программы допускаются лица не моложе восемнадцати лет, в том числе ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего и не имеющие медицинских противопоказаний к данной профессии.

### 1.5. Срок обучения.

Трудоемкость обучения по данной программе составляет 306 часов, в том числе 130 часов теоретического обучения, 168 часов производственная практика, 4 часа промежуточная аттестация, 4 часа итоговая аттестация.

### 1.6. Форма обучения.

Очная.

**1.7. Режим занятий.**

В соответствии с расписанием занятий – всего не более 40 часов в неделю.

**1.8. Организация, реализующая программу.**

АНО ДПО «ПУЦ».

Профессия — оператор котельной

Квалификация - 2-й разряд

Квалификация - 3-й разряд

Диапазон разрядов 2-6

Код профессии – 15643



## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

### 2.1. Учебный план

| №  | Наименование блоков, тем.                                                                | Общая<br>трудоем-<br>кость, ч | По учебному плану, ч  |            |                            |                    | Виды и формы<br>контроля знаний     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                          |                               | Аудиторные занятия, ч |            | Практические занятия,<br>ч |                    |                                     |
|    |                                                                                          |                               | Всего                 | Из них     | Всего                      | Из них             |                                     |
|    |                                                                                          |                               |                       | Лекции     |                            | На<br>производстве |                                     |
| 1. | 2.                                                                                       | 3.                            | 4.                    | 5.         | 6.                         | 7.                 | 8.                                  |
| 1. | <b>1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ</b>                                                         | <b>130</b>                    | <b>130</b>            | <b>126</b> |                            |                    | текущий контроль,<br>зачет, экзамен |
|    | Тема 1.1. Введение                                                                       | 2                             | 1                     | 1          |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.2. Общие требования охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности. | 2                             | 2                     | 2          |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.3. Краткие сведения о материалах, применяемых в котельных установках.             | 2                             | 2                     | 2          |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.4. Основы теплоэнергетики                                                         | 2                             | 1                     | 1          |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.5. Устройство котельных установок                                                 | 2                             | 1                     | 1          |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.6. Устройство паровых и водогрейных котлов                                        | 24                            | 24                    | 24         |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.7. Трубопроводы пара и горячей воды                                               | 4                             | 3                     | 3          |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.8. Автоматика безопасности (КИПиА)                                                | 20                            | 20                    | 20         |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.9. Газовое оборудование котельной.                                                | 46                            | 46                    | 46         |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.10. Эксплуатация котельных установок.                                             | 10                            | 10                    | 10         |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.10. Водоподготовка в котельной.                                                   | 8                             | 6                     | 6          |                            |                    | текущий контроль                    |
|    | Тема 1.11. Вспомогательное оборудование котельной.                                       | 4                             | 3                     | 3          |                            |                    | текущий контроль                    |

|    |                                                                                 |     |   |   |   |  |     |     |                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|--|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|
|    | Тема 1.1.3. Действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). | 4   | 4 | 4 | 4 |  |     |     | текущий контроль                                                |
|    | Промежуточная аттестация                                                        | 4   |   |   |   |  |     |     | зачет                                                           |
| 2. | <b>2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ</b>                                             | 168 |   |   |   |  | 168 | 168 | текущий контроль, практическая квалификационная работа, экзамен |
|    | Тема 2.1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.                   | 4   |   |   |   |  | 4   | 4   | текущий контроль                                                |
|    | Тема 2.2. Производственные инструкции                                           | 4   |   |   |   |  | 4   | 4   | текущий контроль                                                |
|    | Тема 2.3. Ознакомление с оборудованием котельной.                               | 8   |   |   |   |  | 8   | 8   | текущий контроль                                                |
|    | Тема 2.4. Выполнение работ оператора котельной 2-го/3-го                        | 151 |   |   |   |  | 151 | 151 | текущий контроль                                                |
|    | Квалификационная (пробная ) работа                                              | 1   |   |   |   |  | 1   | 1   |                                                                 |
|    | Итоговая аттестация                                                             | 4   |   |   |   |  |     |     | экзамен                                                         |
|    | Итого:                                                                          | 306 |   |   |   |  |     |     |                                                                 |